

MÓDULO III

Configuração do Ambiente e Conceitos Básicos em PHP

MÓDULO III

Primeiros Passos com PHP

Começar com PHP é simples e não exige muito: você só precisa **instalar um ambiente que simule um servidor e criar os seus primeiros arquivos**. Esses passos iniciais são essenciais para entender como a linguagem funciona na prática e começar a desenvolver projetos.

Como instalar e rodar PHP localmente

Para testar seus códigos **PHP** no computador, é necessário instalar um servidor local.

As opções mais comuns são:

XAMPP (Windows/Linux): inclui **Apache**, **PHP** e **MySQL**.

MÓDULO III

Passo a passo com XAMPP:

1. Baixe e instale o **XAMPP** no site oficial.
2. Abra o painel de controle e inicie o módulo **Apache**.
3. Crie um arquivo chamado **teste.php** com o conteúdo:

```
<?php
    echo "PHP funcionando!";
?>
```

4. Salve esse arquivo dentro da pasta htdocs (ex: *C:\xampp\htdocs\teste.php*).
5. Acesse no navegador: *http://localhost/teste.php*.

Se aparecer a mensagem, significa que seu ambiente está pronto!

MÓDULO III

Seu primeiro script PHP: echo e print

O PHP usa os comandos echo e print para exibir mensagens na tela. Veja um exemplo básico:

```
<?php
    echo "Olá, mundo!";
    print "Bem-vindo ao PHP.";
?>
```

Diferença entre echo e print

O **echo** é ligeiramente mais rápido e pode exibir **múltiplos** valores de uma vez.

print retorna **1** (*pode ser usado em expressões*), mas exibe apenas **um** valor por vez.

MÓDULO III

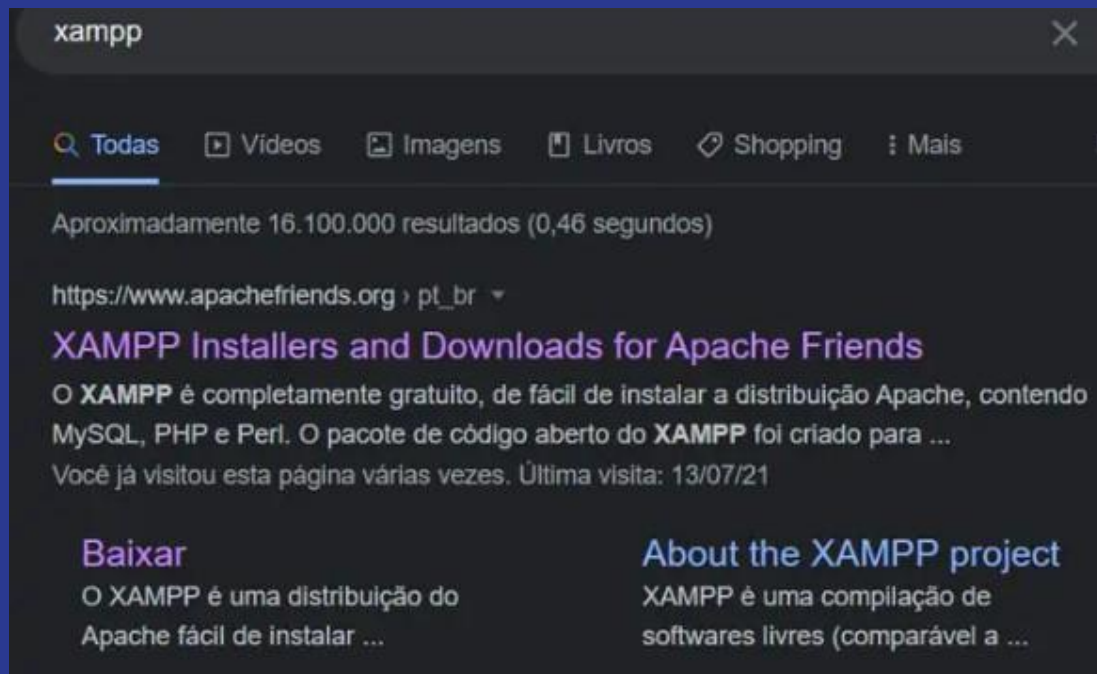
Confira um comparativo:

Característica	echo	print
Velocidade	Ligeiramente mais rápido	Um pouco mais lento
Quantidade de valores	Pode exibir múltiplos valores	Exibe apenas um valor por vez
Retorno	Não retorna valor	Retorna 1 (pode ser usado em expressões)
Facilidade de uso	Simples e direto	Também simples, com retorno útil

Para começar, os dois funcionam bem e **você pode usar o que achar mais simples.**

MÓDULO III

Baixando e Instalando



Antes de mais nada, acesse o site <https://www.apachefriends.org> ou pesquise por Xampp no Google.

MÓDULO III

O que é XAMPP?

XAMPP é uma distribuição de software livre que facilita a instalação de um servidor web local. Ele combina o **Apache**, **MySQL**, **PHP** e **Perl** em um único pacote, permitindo que desenvolvedores criem e testem aplicações web em um ambiente controlado. A sigla **XAMPP** refere-se a cada um dos componentes: **X** para qualquer sistema operacional, **A** para **Apache**, **M** para **MySQL**, **P** para **PHP** e **P** para **Perl**. Essa ferramenta é amplamente utilizada por desenvolvedores web que desejam um ambiente de desenvolvimento fácil e rápido.

MÓDULO III

Como instalar o XAMPP?

A instalação do **XAMPP** é bastante simples e pode ser realizada em poucos passos.

Primeiro, é necessário baixar o instalador do site oficial do **XAMPP**.

Após o download, execute o instalador e siga as instruções na tela. Durante a instalação, você pode escolher quais componentes deseja instalar, embora a configuração padrão já seja adequada para a maioria dos usuários.

Após a instalação, você pode iniciar o painel de controle do **XAMPP** para gerenciar os serviços do **Apache** e **MySQL**.

MÓDULO III

Configuração do XAMPP

Após a instalação, a configuração do **XAMPP** é essencial para garantir que tudo funcione corretamente.

O painel de controle do **XAMPP** permite iniciar e parar os serviços do **Apache** e **MySQL** com um simples clique. Além disso, você pode acessar a pasta “**htdocs**”, onde pode colocar seus arquivos **PHP** e **HTML** para desenvolvimento. É importante também verificar as configurações do arquivo “**php.ini**” para ajustar parâmetros como limite de upload e tempo de execução, conforme necessário para suas aplicações.

MÓDULO III

Vantagens do uso do XAMPP

Uma das principais vantagens do **XAMPP** é a sua facilidade de uso. Ele permite que desenvolvedores iniciantes e experientes criem um ambiente de desenvolvimento local sem a necessidade de configurações complexas. Além disso, o **XAMPP** é multiplataforma, funcionando em **Windows**, **Linux** e **macOS**, o que o torna uma escolha versátil. Outro ponto positivo é a comunidade ativa que oferece suporte e documentação, facilitando a resolução de problemas e a aprendizagem.

MÓDULO III

Desenvolvimento com XAMPP

O **XAMPP** é ideal para o desenvolvimento de aplicações web, pois permite testar scripts **PHP** e interagir com bancos de dados **MySQL** localmente. Você pode criar sites dinâmicos, sistemas de gerenciamento de conteúdo e até mesmo **APIs**. A integração com ferramentas populares como **WordPress** e **Joomla** também é facilitada, permitindo que você crie e teste sites rapidamente. Para desenvolvedores que trabalham com frameworks como **Laravel** ou **CodeIgniter**, o **XAMPP** oferece um ambiente robusto para o desenvolvimento ágil.

MÓDULO III

Segurança no XAMPP

Embora o **XAMPP** seja uma ferramenta poderosa, é importante lembrar que ele não é recomendado para ambientes de produção sem as devidas configurações de segurança. Por padrão, o **XAMPP** vem com configurações que podem ser vulneráveis, como senhas padrão e acesso aberto ao banco de dados. É essencial alterar as configurações de segurança, como definir senhas para o **MySQL** e desativar o acesso remoto ao **Apache**, para proteger suas aplicações durante o desenvolvimento.

MÓDULO III

Alternativas ao XAMPP

Existem várias alternativas ao **XAMPP** que também oferecem ambientes de desenvolvimento local.

Entre elas, podemos citar o **WAMP**, que é específico para **Windows**, e o **MAMP**, que é voltado para usuários de **macOS**. Cada uma dessas ferramentas possui suas particularidades e pode ser mais adequada dependendo do sistema operacional e das necessidades do desenvolvedor.

No entanto, o **XAMPP** continua sendo uma das opções mais populares devido à sua simplicidade e flexibilidade.

MÓDULO III

Problemas comuns e soluções no XAMPP

Durante o uso do **XAMPP**, é possível encontrar alguns problemas comuns, como conflitos de porta, que podem ocorrer se outro serviço estiver utilizando a mesma porta do **Apache**. Para resolver isso, você pode alterar a porta do **Apache** nas configurações do painel de controle. Outro problema frequente é a falha ao iniciar o **MySQL**, que pode ser corrigida verificando se há arquivos de configuração corrompidos ou se o serviço já está em execução. A documentação oficial do **XAMPP** é um excelente recurso para solucionar esses e outros problemas

MÓDULO III

Utilizando XAMPP para SEO Local

O **XAMPP** pode ser uma ferramenta valiosa para otimizar sites para **SEO** local. Ao desenvolver um site localmente, você pode testar diferentes estratégias de **SEO**, como a otimização de palavras-chave e a estrutura de **URLs**, antes de colocar o site no ar. Além disso, você pode simular a experiência do usuário em diferentes dispositivos e navegadores, garantindo que seu site esteja pronto para atender às necessidades do público local.

MÓDULO III

O que é uma página **phpinfo**?

Uma página **phpinfo.php** é um **PHP info file** (*arquivo PHP*) que, quando acessado por meio de um navegador, mostra todas as informações relevantes sobre a configuração do **PHP** no servidor. Isso inclui detalhes sobre a versão do **PHP**, extensões instaladas, diretórios de configuração e muito mais.

Como as informações de uma página **phpinfo.php** podem te ajudar?

As informações fornecidas pela página **phpinfo.php** são muito importantes para desenvolvedores e administradores de sistemas, porque permitem que o ambiente seja monitorado, configurado e administrado da melhor forma.

MÓDULO III

Os dados detalhados da página **php info** ajudam nesse processo. Eles permitem:

- **Verificar a versão do PHP instalada;**

As versões do **PHP** têm recursos e funcionalidades diferentes umas das outras. Então, conhecer o versionamento do **PHP** em que seu código está sendo executado, te ajuda a entender quais são os recursos disponíveis e compatíveis para uso.

- **Identificar módulos e extensões habilitadas;**

É importante conhecer os módulos e extensões habilitadas no **PHP** para garantir funcionalidade, desempenho e proteção dos aplicativos e aplicações. Alguns módulos e extensões podem deixar a aplicação vulnerável. Identificá-los é fundamental para esse controle e segurança.

MÓDULO III

- **Verificar configurações específicas do PHP (como limites de memória, tempo de execução etc.);**

Ao monitorar os limites de memória, você evita o consumo excessivo de recursos, identifica problemas de código e protege contra ataques de negação de serviço. Ajustar esses limites otimiza a eficiência dos scripts e permite a execução de mais aplicativos simultaneamente, o que garante uma utilização mais eficiente dos recursos do servidor.

- **Diagnosticar problemas relacionados ao PHP;**

Com a página **php info** é possível depurar problemas de desempenho e diagnosticar erros de configuração. Isso pode resolver seus problemas de forma mais rápida e eficaz.

MÓDULO III

Como acessar as informações do PHP

Agora que você já sabe qual a funcionalidade da página, vamos entender, na prática, como acessar as informações do **PHP** usando a **phpinfo.php**. É só seguir estas etapas:

1. Crie um arquivo chamado **phpinfo.php** no diretório raiz do seu site;
2. Abra o arquivo **phpinfo.php** em um editor de texto;
3. Adicione o seguinte código **PHP**:

```
PHP

<?php

phpinfo();

?>
```

1. Salve o arquivo e faça o upload para o servidor web.

MÓDULO III

Como criar um **phpinfo.php**?

Listamos um passo a passo bem simples e direto para que você consiga criar a página **php info**. Confira:

1. Abra um editor de texto (*como Notepad++ ou Visual Studio Code*).
2. Crie um novo arquivo chamado **phpinfo.php**.
3. Adicione o código **PHP** mencionado acima.
4. Salve o arquivo.
5. Faça o upload do arquivo **phpinfo.php** para o diretório raiz do seu site.

Esse processo exibirá todas as informações detalhadas sobre a configuração do **PHP** no seu servidor. Ah, e não se esqueça de remover ou proteger essa página quando não estiver mais em uso, porque, se você não tomar cuidado, ela pode revelar informações sensíveis sobre o seu servidor e deixá-lo vulnerável.

MÓDULO III

Cuidados ao criar o arquivo **phpinfo**

Como citamos anteriormente, é importante que você se lembre de que a página **phpinfo.php** contém informações sensíveis sobre a configuração do servidor. Para evitar ataques e invasões, é preciso seguir alguns cuidados e boas práticas.

- **Remover o arquivo após o uso**

Depois de obter as informações necessárias, remova o arquivo **phpinfo.php** do servidor para evitar que pessoas não autorizadas acessem esses detalhes. É uma ação simples que garante a segurança dos dados e os protege de potenciais vulnerabilidades de segurança.

- **Restringir o acesso de pessoas indesejadas**

Configure o servidor para negar o acesso direto ao arquivo **phpinfo.php** por meio de **URLs** públicas. Isso evita que informações sensíveis sobre a configuração do **PHP** sejam expostas e melhora a segurança do servidor.

MÓDULO III

Caso você precise instalar uma versão antiga do PHP, clique no botão verde, do contrário, clique no botão indicado na imagem abaixo para realizar o **download do PHP**.



O que é o XAMPP?

XAMPP é o ambiente de desenvolvimento PHP mais popular

O XAMPP é completamente gratuito, de fácil de instalar a distribuição Apache, contendo MySQL, PHP e Perl. O pacote de código aberto do XAMPP foi criado para ser extremamente fácil de instalar e de usar.

Baixar
Clique aqui para outras versões

 **XAMPP para Windows**
8.1.1 (PHP 8.1.1)

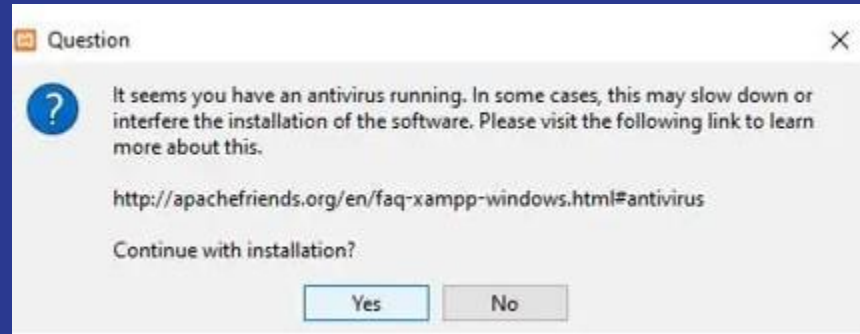
 **XAMPP para Linux**
8.1.1 (PHP 8.1.1)

 **XAMPP para OS X**
8.1.1 (PHP 8.1.1)

The screenshot shows the XAMPP download page. The 'Baixar' button is green and has a red circle around it. The 'XAMPP para Windows' button is also circled in red. The other buttons are grey.

MÓDULO III

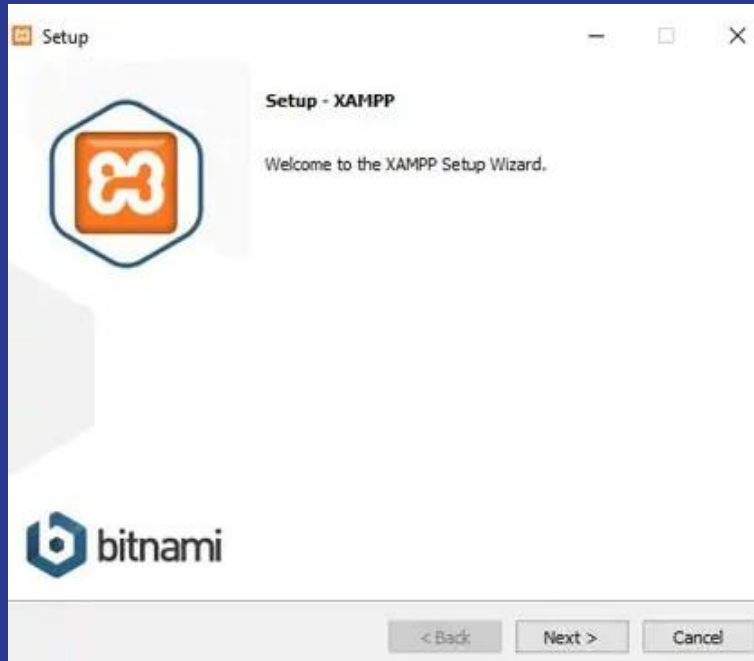
Após o download, execute o arquivo baixado em modo administrador.
Uma tela de confirmação irá surgir, clique em **Yes** para continuar a instalação.



Mensagem de confirmação de inicialização do instalador.

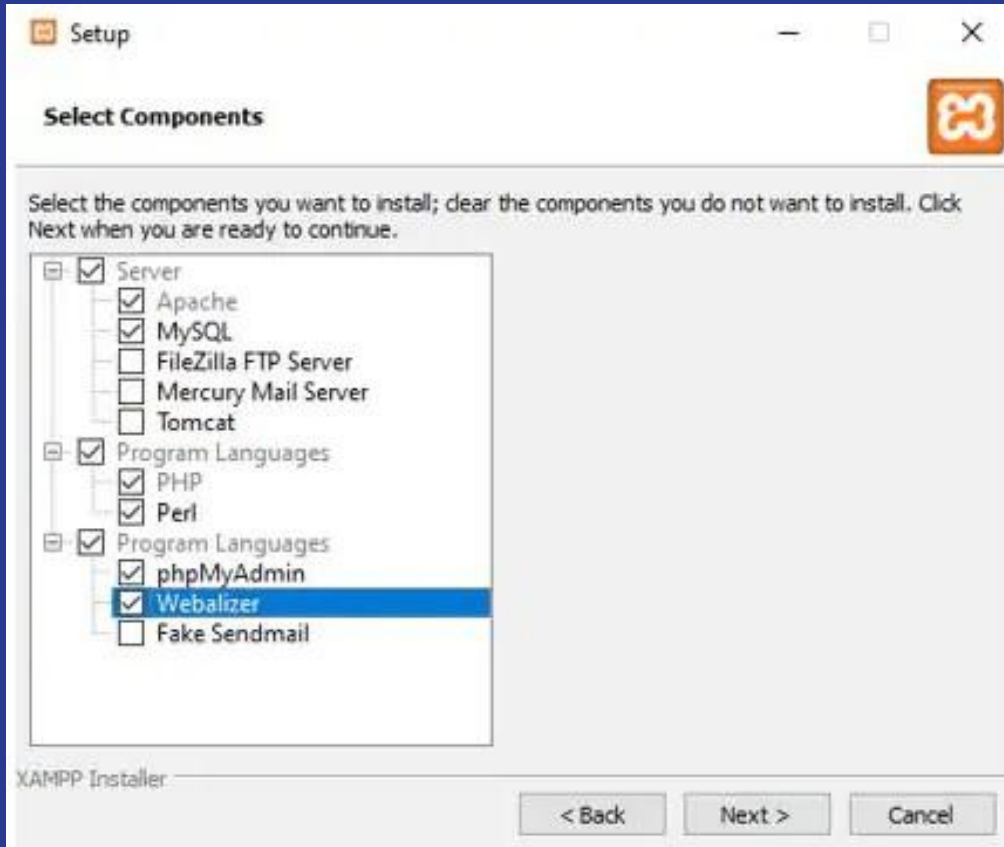
MÓDULO III

A partir de agora o instalador será executado, você receberá uma mensagem de boas-vindas. Clique em **Next** para continuar.



Agora vem uma etapa muito importante, que é selecionar os serviços a serem instalados. No nosso caso mantivemos os aplicativos básicos para um desenvolvimento padrão com PHP. Marque ou desmarque a caixa de opção para selecionar o que vai ser instalado. Quando estiver concluído, clique em **Next**.

MÓDULO III



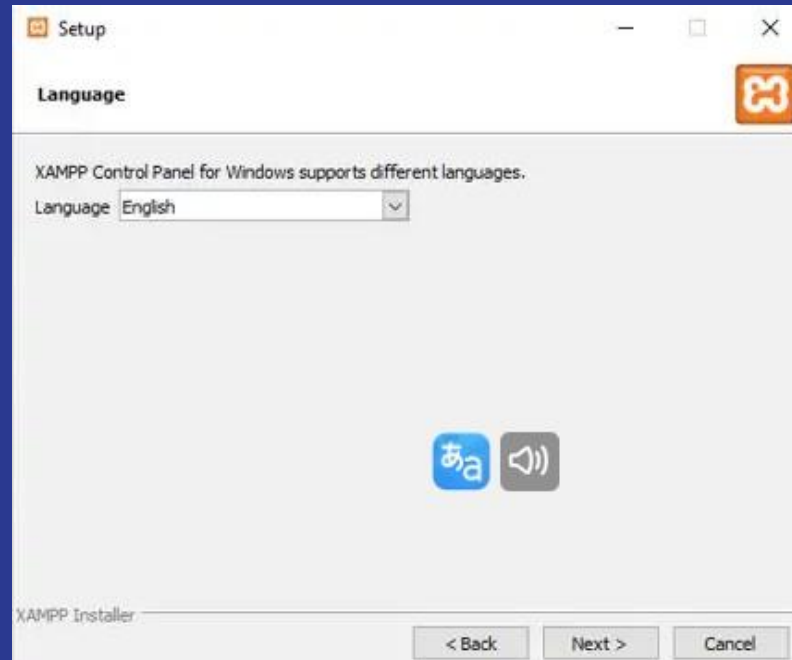
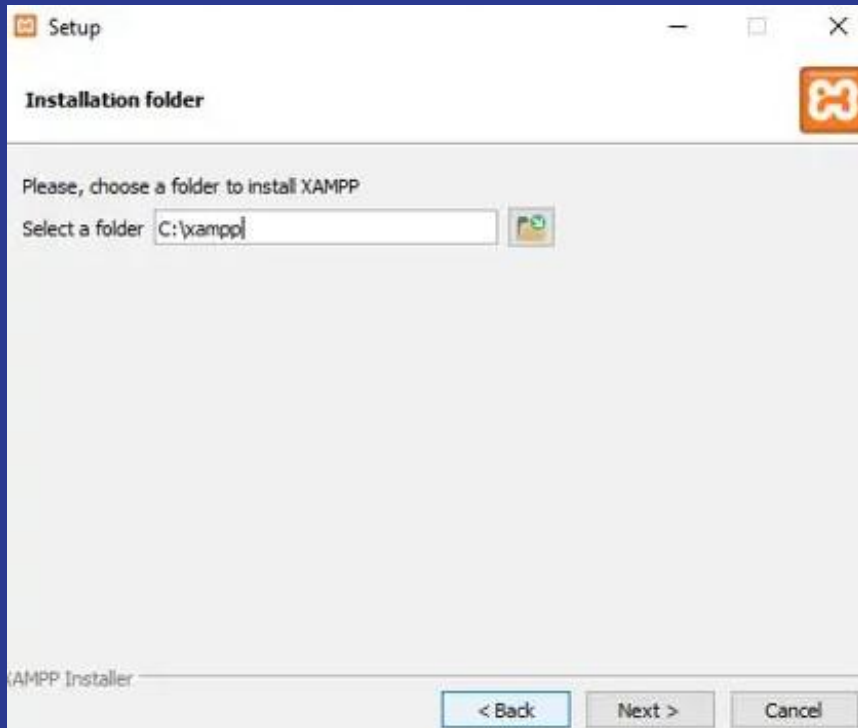
Você deve agora selecionar o local de instalação do Xampp, nós mantivemos em **c:\xampp**.

Em alguns casos você pode querer instalar no disco D: para garantir um backup.

Clique em **Next** para continuar.

MÓDULO III

Na janela seguinte devemos escolher qual o idioma do Xampp, mantivemos **English**.
Clique em **Next**.



MÓDULO III

Agora clique em **Next** para prosseguir com a instalação.
Caso não queira abrir o site de ajuda, desmarque a caixa de seleção no centro da janela.



Essa é a janela final, caso queira mudar alguma configuração, volte para as etapas anteriores clicando em **Back**. Se estiver seguro, clique em **Next** para que a instalação inicie.

MÓDULO III

O processo de instalação poderá demorar um pouco dependendo do seu hardware, então garanta que nada que possa consumir o processamento esteja em execução.



Assim que a instalação terminar, clique no botão Finish.
Note que a caixa de seleção no centro da janela está marcada, isso vai fazer com que o painel de controle seja iniciado imediatamente.

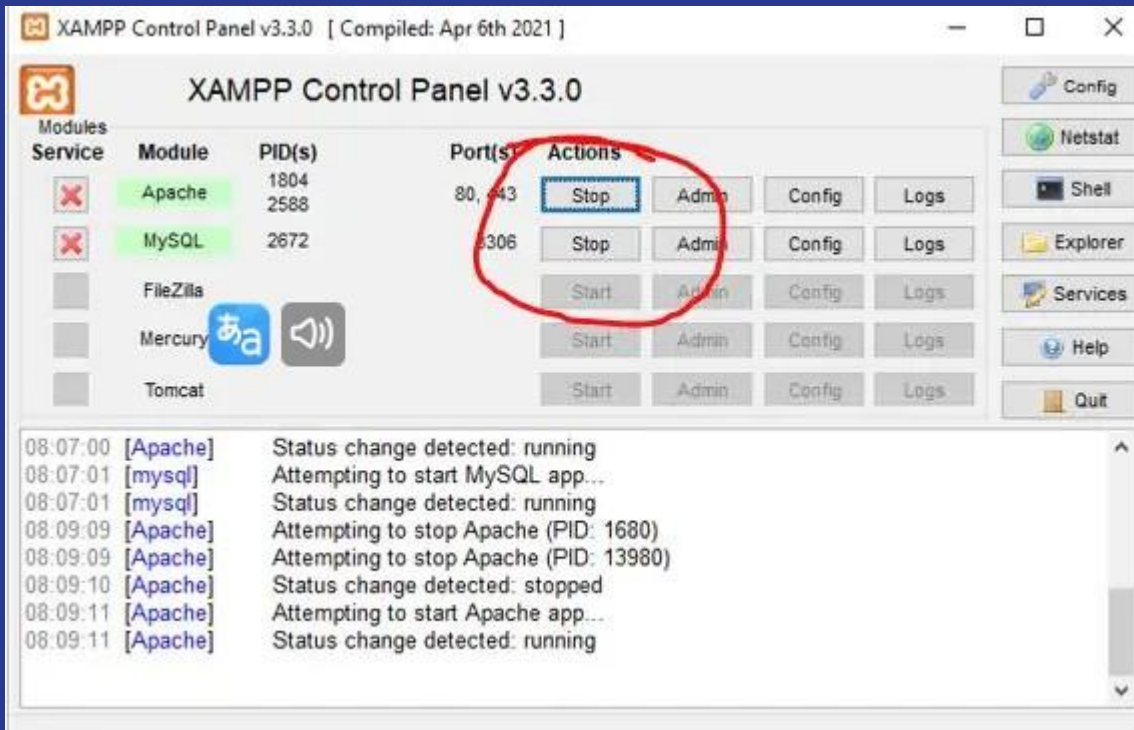
MÓDULO III

Iniciando os serviços do Xampp

Uma vez que a instalação esteja concluída, agora é necessário iniciar os serviços e sabermos onde devemos colocar nossos códigos.

Assim que o painel de controle do **Xampp** estiver aberto, clique no botão **Start** em frente ao **Apache** para começar a utilizar o **PHP**. Para utilizar o **MySQL/MariaDB**, clique no botão **Start** em frente ao **MySQL**.

MÓDULO III



Se nada deu errado, então ambos os serviços serão inicializados. Se por ventura você tiver o **IIS** instalado ou qualquer outro serviço na **porta 80**, será necessário uma configuração no **php.ini**.

MÓDULO III

Agora abra seu navegador de Internet e digite **localhost**, assim irá abrir a página de boas-vindas.

Você pode acessar de duas formas:

- **http://localhost**
- **http://127.0.0.1**

Ambos apontam para o mesmo serviço.

Para começar a programar, inclua seus arquivos na pasta **C:\xampp\htdocs**. Pense que essa é a **root** do servidor, então crie uma pasta para cada projeto e não deixe tudo jogado.

Para acessar o **PHPMYAdmin**, digite na barra de endereço do seu navegador: **127.0.0.1/phpmyadmin**. Assim o acesso ao serviço do **MySQL/MariaDB** estará disponível.

MÓDULO III

Por padrão, as configurações de acesso ao banco de dados são:

- **Usuário** (user) - root;
- **Senha** (pass) - (em branco, vazio);
- **Servidor** (host) - localhost

```
{  
  "host": "localhost",  
  "pass": "",  
  "user": "root",  
}
```


MÓDULO III

O que são Extensões no PHP

Aprenda o que são extensões no PHP, como instalar e ativar.

Entenda também porque o PHP possui o conceito de extensões e quais são as mais usadas.

O **PHP** é uma linguagem extremamente flexível e permite desenvolver aplicações para os mais variados tipos de problemas dentro do **back-end**, muito desse poder se deve as extensões do **PHP**.

MÓDULO III

Porque o conceito de extensão no PHP

O PHP é uma linguagem voltada para desenvolvimento back-end e pode ser usado para diversos tipos de aplicações que rodam no servidor, como, aplicações web, APIs e aplicações console. Essas aplicações podem necessitar de diferentes tipos de recursos. Criar todos esses recursos diretamente dentro da linguagem não é uma boa ideia, pois dependendo do recursos a menor parte das aplicações utilizará.

Muitas linguagens de programação pensam que recursos muito específicos não devem fazer parte do conjunto principal da linguagem, para isso são criadas bibliotecas e frameworks com os recursos mais específicos, mas porque no PHP então temos esse conceito de extensão?

MÓDULO III

O PHP é uma linguagem interpretada. Seu interpretador é escrito na **linguagem C**, uma linguagem de mais baixo nível comparado com **PHP** e também muito mais rápida. As extensões do **PHP** são escritas na **linguagem de programação C**, assim é possível obter o máximo de desempenho e estender recursos diretamente do core da linguagem.

O **PHP** também trabalha com conceito de bibliotecas e **frameworks** assim como as outras linguagens, mas eles são escritas na própria linguagem de programação **PHP**.

MÓDULO III

Como funcionam as extensões no PHP

As extensões do **PHP** pensando de forma prática, são arquivos gerados a partir da compilação do código desenvolvido em **C** que se integram a linguagem **PHP**. Para uma extensão funcionar em nosso ambiente, precisamos colocar o arquivo da extensão dentro da nossa máquina e indicar o caminho no **php.ini**.

Podemos ver a sessão de extensões dinâmicas que vem no arquivo **php.ini** do **PHP** ao instalar a versão 7.4 para Windows:

MÓDULO III

```
;extension=bz2
;extension=curl
;extension=ffi
;extension=fileinfo
;extension=gd2
;extension=gettext
;extension=gmp
;extension=intl
;extension=imap
;extension=ldap
;extension=mbstring
;extension=exif      ; Must be after mbstring as it depends on it
;extension=mysqli
;extension=oci8_12c  ; Use with Oracle Database 12c Instant Client
;extension=odbc
;extension=openssl
;extension=pdo_firebird
;extension=pdo_mysql
;extension=pdo_sqlsrv
;extension=pdo_oci
;extension=pdo_odbc
;extension=pdo_pgsql
;extension=pdo_sqlite
;extension=pgsql
;extension=shmop
```

Uma vez corretamente indicada a extensão dentro do arquivo de configuração da linguagem, ela fica ativa e nos permite utilizar as funções, classes e métodos que possui.

Um detalhe importante! Muitas extensões são compiladas de forma estática com o próprio **PHP** e já vêm ativas por padrão quando instalamos, a menos que na hora de compilar o **PHP** a pessoa tenha selecionado para não utilizá-la, algo que geralmente não acontece com o executável do **PHP** que baixamos de repositórios oficiais.

MÓDULO III

Principais extensões do PHP

Existem extensões para vários tipos de recursos, veja abaixo as principais:

- **Extensões de banco de dados** (*mysqli, pgsql, sybase e outras*);
- **Extensão PDO** para trabalhar com banco de dados e seus drivers;
- **BCMath** - Funções Matemáticas de Precisão Arbitrária;
- **Ctype** - Funções para verificação de tipo de caractere;
- **Mbstring** - Possui recursos para trabalhar com strings em multi byte encoding;
- **OpenSSL** - Recursos para trabalhar com OpenSSL;
- **Intl** - Recursos para internacionalização de aplicações.

Na documentação tem a lista completa de **extensões** do **PHP**. Ao entrar na documentação de uma **extensão** específica, a documentação informa se ela é compilada estaticamente e já vem ativada por padrão.

MÓDULO III

As extensões no **PHP** são extremamente importante!

Em muitos casos precisamos ativar as extensões para utilização de frameworks ou **bibliotecas** específicas, como **Laravel** e **Symfony**.

Elas também são utilizadas para se conectar aos principais **banco de dados** do mercado, algo que quase toda aplicação necessita.

MÓDULO III

Configuração do PHP, MySQL e Apache

PHP

- **Verificando a Instalação:** Crie um arquivo chamado `info.php` na pasta raiz do seu servidor (por exemplo, na pasta `htdocs` do XAMPP ou `www` do WAMP) com o seguinte conteúdo:

```
<?php  
    phpinfo();  
?>
```

- **Acessando o Arquivo:** Abra seu navegador e acesse *<http://localhost/info.php>* para verificar se as informações do **PHP** estão sendo exibidas corretamente.

MÓDULO III

MySQL

- **Acessando o phpMyAdmin:** Normalmente, o **phpMyAdmin** é acessível através de *http://localhost/phpmyadmin*.

Use essa ferramenta para criar e gerenciar seus bancos de dados.

- **Criando o Banco de Dados:** Crie um novo banco de dados para o projeto (*ex.: sistema_login*). Em seguida, crie uma tabela para os usuários com campos como **id**, **nome**, **email** e **senha**.

MÓDULO III

Apache

- **Verificando o Servidor:** Certifique-se de que o Apache está ativo.

Tanto no XAMPP quanto no WAMP, há painéis de controle que permitem iniciar e parar o servidor.

- **Configurações Adicionais:** Se necessário, ajuste as configurações do Apache (*como a porta de acesso*) editando o arquivo de configuração (*httpd.conf*).

MÓDULO III

Testando e Validando o Ambiente

Após instalar e configurar todos os componentes, é hora de realizar alguns testes:

- **Teste do PHP:** Acesse o arquivo **info.php** e verifique se a página mostra as informações do **PHP**.
- **Teste do MySQL:** Utilize o **phpMyAdmin** para criar um banco de dados e uma tabela de teste.
- **Teste do Apache:** Certifique-se de que ao acessar **http://localhost/** você veja a página padrão do seu ambiente.

Caso encontre problemas, verifique os logs do **Apache** e do **PHP**, e consulte a documentação oficial de cada ferramenta.

MÓDULO III

Modelagem do Banco de Dados

O banco de dados é o coração do sistema, pois armazenará informações essenciais dos usuários. Antes de criar as tabelas, é importante planejar quais informações serão armazenadas e como elas se relacionam.

Tabela de Usuários

Para o sistema de login e cadastro, crie um banco de dados chamado *sistema_login*.

Vamos criar a tabela de usuários simples com os seguintes campos:

- **id:** Chave primária, auto-incrementável.
- **nome:** Nome completo do usuário.
- **email:** Endereço de e-mail, que deve ser único.
- **senha:** Senha do usuário, armazenada de forma segura (*por exemplo, utilizando hash*).

MÓDULO III

Exemplo de Script SQL:

```
CREATE TABLE usuarios (  
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,  
    email VARCHAR(150) NOT NULL UNIQUE,  
    senha VARCHAR(255) NOT NULL  
);
```

Explicação:

- **INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY:** Garante que cada usuário terá um identificador único.
- **VARCHAR:** Define o tamanho máximo para os campos de texto.
- **NOT NULL:** Assegura que os campos não fiquem vazios.
- **UNIQUE:** Impede que o mesmo e-mail seja cadastrado mais de uma vez.

MÓDULO III

Outras Considerações na Modelagem

- **Histórico de Acesso:** Se desejar registrar logins ou tentativas de acesso, crie uma tabela separada para armazenar essas informações.
- **Perfis de Usuário:** Para sistemas mais complexos, pode ser útil ter uma tabela para definir diferentes níveis de acesso (*admin, usuário comum, etc.*).
- **Relacionamentos:** Se o sistema crescer e precisar armazenar mais informações relacionadas ao usuário (*como endereços ou telefones*), considere criar tabelas separadas e relacioná-las via chaves estrangeiras.

MÓDULO III

Como rodar um script PHP no terminal

O **PHP** não é utilizado apenas para gerar páginas web; ele também pode ser executado diretamente no terminal, permitindo o uso da linguagem para automação de tarefas, processamento de arquivos e execução de testes rápidos.

Passo 1: Criando um script PHP

Antes de rodar **PHP** no terminal, crie um arquivo chamado **script.php** e adicione o seguinte código:

```
<?php
    echo "Executando PHP no terminal!\n";
?>
```

Salve o arquivo no diretório desejado.

MÓDULO III

Passo 2: Executando o script no terminal

Agora, abra o terminal (ou *Prompt de Comando no Windows*) e navegue até a pasta onde o arquivo foi salvo.
Use o comando:

```
php script.php
```

Se tudo estiver correto, a saída será:

```
O Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.

Instale o PowerShell mais recente para obter novos recursos e aprimoramentos! https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\pw001\OneDrive\Área de Trabalho\Nova pasta> php script.php
Executando PHP no terminal!
PS C:\Users\pw001\OneDrive\Área de Trabalho\Nova pasta> |
```


MÓDULO III

Rodando PHP diretamente no terminal (Modo Interativo)

Você pode rodar comandos **PHP** sem precisar criar arquivos. Basta abrir o terminal e digitar:

```
php -a
```

Isso abrirá o modo interativo, onde você pode executar comandos diretamente. Por exemplo:

```
echo "Teste no terminal";
```

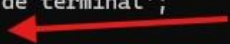
Isso imprimirá Teste no terminal na tela.

```
O Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.

Instale o PowerShell mais recente para obter novos recursos e aprimoramentos! https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\pw001> php -a
Interactive shell

php > echo 'teste de terminal';
teste de terminal
php > |
```



MÓDULO III

Quando usar o PHP no terminal?

Executar scripts no terminal é útil para:

- Processamento de arquivos **CSV**, **JSON** ou **XML**.
- Execução de tarefas agendadas via **cron jobs**.
- Desenvolvimento e testes rápidos de funções **PHP**.
- Execução de scripts administrativos para aplicações web.

MÓDULO III

Por que rodar PHP no terminal é uma habilidade útil para desenvolvedores?

Muitos desenvolvedores associam o **PHP** exclusivamente ao desenvolvimento web, mas a linguagem também é muito útil para automação de tarefas e execução de scripts em linha de comando. Scripts **PHP** podem ser usados para processar grandes volumes de dados, interagir com bancos de dados sem precisar de um navegador e até mesmo criar ferramentas personalizadas para gerenciar servidores. Além disso, frameworks modernos como **Laravel** utilizam comandos **PHP** no terminal para criação e manutenção de projetos, tornando essencial o conhecimento dessa funcionalidade.

MÓDULO III

Algumas aplicações:

- Automação de tarefas administrativas.
- Processamento de arquivos e geração de relatórios.
- Execução de scripts de manutenção para bancos de dados.
- Desenvolvimento de ferramentas de linha de comando em **PHP**.

MÓDULO III

Dicas para quem está começando

- Verifique se o **PHP** está instalado corretamente usando **php -v**.
- Crie scripts simples no terminal antes de partir para aplicações mais complexas.
- Use **php -a** para testar comandos rapidamente sem precisar criar arquivos.
- Explore como os **cron jobs** podem ser usados para rodar scripts automaticamente.
- Experimente interagir com bancos de dados **MySQL** diretamente pelo terminal **PHP**.

MÓDULO III

EXERCÍCIOS...

MÓDULO III

FIM...